

# 문법 교정을 더 정밀하게 — 뜻이 달라지는 오류는 «매번» 고쳐 준다

- 날짜: 2026-09-09
- 작업자: Claude (사장님 지시)
- 브랜치 / PR: `claude/avatar-language-correction-t0fah7` · [PR #883](#) (병합 `eae930102`) · 배포 run #3110 성공

## 1. 왜 했나

사장님 제보 두 건입니다.

- 「**I ate pizza yesterday** 인데 **I eat pizza yesterday**라고 말했는데 아비타가 수정해주지 않았어」 (화면 사진에 그 자리가 빨간 동그라미로 표시돼 있었습니다)
- 「더욱 저 정밀하게 문법을 잘 체크해 줄 수 있어????」

교정 카드 자체는 전날(9/8~9/9)에 워업·AI 영어친구 양쪽에 붙여 정상 동작하고 있었습니다. 그런데 **가장 흔하고 가장 크게 틀리는 과거형 오류**가 그대로 지나갔습니다.

## 2. 무엇을 바꿨나

전부 **정본 한 파일** 안입니다 — `cloudflare-deploy/src/warmup-correction.ts` (⚠ 파일 이름이 warmup 이지만 **워업과 AI 영어친구가 함께 쓰는 정본**입니다).

| 자리                                                                           | 무엇을                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>WARMUP_CORRECTION_RULE</code> · <code>AI_FRIEND_CORRECTION_RULE</code> | 「뜻이 통하면 그냥 넘어가」 지시를 빼고, <b>시제·동사꼴·주어동사 수일치·의문문 어순</b> 넷은 뜻이 통해도 <b>«반드시» 고치</b> 라고 명시. 바로 아래 줄에 「그 넷이 아닌 사소한 것(관사 하나·날말 고르기)은 매번 잡지 마」를 <b>찍으로</b> 남김 |
| <code>MEANING_CHANGING_TAGS</code> (신설)                                      | <code>past_tense</code> · <code>verb_form</code> · <code>subject_verb</code> · <code>question_form</code>                                             |
| <code>verifyWarmupFix()</code>                                               | 그 넷이면 <b>모델이 minor</b> 라고 해도 우리가 <b>major</b> 로 확정                                                                                                    |
| <code>decideWarmupFixShow()</code>                                           | ㉑ 간격 규칙( <code>WARMUP_FIX_GAP_TURNS</code> )을 <b>minor</b> 에만 적용 ㉒ <b>한 번도 안 보여줬으면 간격 없음</b> ( <code>shownBefore</code> )                             |
| <code>warmupShouldOfferRepeat()</code>                                       | 같은 <code>shownBefore</code> 방식으로 고침(「따라 말해 보기」도 첫 두 턴이 막혀 있었음)                                                                                        |

결가지 한 곳 — `cloudflare-deploy/src/api-ai.ts`

«모델은 **fix** 를 줬는데 우리 검증이 버린» 경우에 로그가 한 줄도 없었습니다. 프롬프트가 「그 넷은 반드시 고쳐」로 바뀌면 그것이 주요 실패 모양이 되므로 `console.warn('[chat-friend] fix rejected by verify')`를 넣었습니다. 🚫 학생 발화·교정 문장은 **로그에 안 실습니다**(«버렸다»는 사실만).

문서 — `CLAUDE.md` 2장 「몇 번째 턴인가」 함정 줄에 ㉒를 사실에 맞게 고치고 ㉓(모델에게 중요도를 말기지 말 것)을 추가했습니다.

## 3. 왜 그렇게 풀었나 — 원인 셋 · 검토했다가 버린 방법

원인이 셋이었고 셋 다 «애러가 안 나는» 종류였습니다

정본을 실제로 돌려 재현했습니다.

| # | 무엇이                                                                                                                                       | 왜 안 보였나                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 프롬프트가 <b>스스로 넘어가라고 시킴</b> — 워업 「🚫 뜻이 통하면 그냥 넘어가」 · 친구 「only when it matters / If the meaning is clear, set fix: null」                     | <code>"I eat pizza yesterday"</code> 는 뜻이 통합니다. 모델은 지시를 지킨 것입니다                                  |
| ② | <b>중요도(severity)</b> 를 모델에게 말김 — 모델은 그런 시제 오류를 <b>minor</b> 로 줍니다                                                                         | <b>minor</b> 면 「같은 실수 두 번째부터」 규칙이 걸려 <b>학생의 첫 실수가 그대로 지나갑니다</b>                                  |
| ③ | 간격 규칙의 <b>초깃값 0</b> 이 <b>«첫 번째»</b> 를 원리상 막음 — <code>turnCount - (lastShownTurn    0) &lt; 2</code> 는 turn 1에서 <code>1-0=1</code> 로 언제나 참 | 즉 <b>학생의 맨 첫 마디는 절대 못 고쳐 주고 있었습니다</b> . 그리고 <b>major</b> 에도 간격이 걸려 과거형을 세 번 연달아 틀려도 한 번만 고쳐 줬습니다 |

버린 방법

- 🚫 **프롬프트 문구만 더 세게 쓰기** — 이 저장소의 반복 실측이 「지시만으로는 안 지켜진다」입니다(단어 수·문법·구두점 전례). 그래서 ㉒·㉓처럼 **코드가 확정하는 자리**를 함께 고쳤습니다.

- ➡ **MEANING\_CHANGING\_TAGS** 에 관사·복수·날말 고르기를 넣기 — 그 순간 **매 턴** 교정이 되어 2026-09-03 벨잉글리시 원장님 제보(「정해진 문장 안에서만 한다 · 금방 흥미가 떨어진다」)와 같은 뿌리로 되돌아갑니다. 목록은 **뜻이 달라지는 넷**으로 좁혔습니다.
- ➡ **간격 규칙을 통째로 없애기** — 사소한 것까지 매 턴 잡히면 학생이 말문이 막힙니다. 간격은 남기되 **«중요한 것»** 에는 안 걸고 **«한 번도 안 보여줬으면»** 안 겁니다.
- ➡ **월업의 턴 세기( `history.length` ) 고치기** — 그쪽은 `src/index.ts` (공동 금지구역)이고 21턴 넘는 세션에서 교정이 맞는 별개 사고입니다. **사람이 정할 일**로 남겼습니다.
- ➡ **major** 에 상한 두기 — 지금은 상한이 **아예 없습니다**(10턴 연속 10회 표시 — 정분을 돌려 쟀 것). 「너무 잦다」는 제보가 오면 **한 줄로** 바꿀 수 있게 그 한 줄을 소스 주석에 적어 두었습니다( `fix.severity !== 'major'` → `turnCount - (memo.lastShownTurn || 0) < 1` ). **사람이 정할 일**입니다.

## 4. 확인한 방법

[젠 것 — 정본을 실제로 돌림]

모델이 «작은 실수(minor)» 로 줬도 세 턴 연달아:

I go to school yesterday → ✓ I eat pizza yesterday → ✓ I sleep yesterday → ✓

प्क(잔소리 방지가 살아 있는가) — 관사(a apple → an apple) 네 턴:

· ✓ · ✓ (매 턴이 아님)

- `tsc --noEmit 0`
- `node test-harness/run.mjs --fast` → **PASS 304 · FAIL 0 · SKIP 20**(기준선 유지)
- 전용 하니스 — `warmup_correction_harness` **94중**(88 → 94) · `ai_friend_correction_harness` **55중**
- 변이시험 **7중 전부 실제 FAIL** (severity 승격 제거 / 간격을 major 에 되돌리기 / `shownBefore` 제거 / repeat 가드 제거 / 옛 프롬프트 지시 되돌리기 / 목록에 `article` 넣기 / 목록 비우기)
- CI run #1069 `success ( head_sha 13339bc7 )` → 병합 → **배포 run #3110 성공** (러너 로그 실측: `Uploaded webrtc-unified-platform` · `Uploaded webrtc-unified-platform-prod` · 헬스체크 200/200 · TURN `kv-cache` 정상 · 배포 보류 판정 `false` — 오늘은 수요일이고 창은 화·목)

함정 대조(trap-check)가 잡아 준 것

사실이 아니던 문장 넷을 고쳤습니다.

- 「옛 코드는 첫 «세» 턴에서 따라 말하기가 안 났다」 → 정본을 돌려 재니 turn 3 은 `3<3` 이 거짓이라 **뻘었습니다**. 막힌 것은 첫 **두** 턴입니다.
- 「**실측**: 모델은 시제 오류를 minor 로 준다」 → 그 값은 D1·KV·로그 어디에도 안 남아 이 저장소에서 확인할 수 없습니다 → **«추론» 이라고 밝히고**, 사장님 화면은 원인 ③ 만으로도 설명되므로 주범을 단정하지 않았습니다.
- 「실측 10줄 중 5줄이 한국어」 → 이번 변경으로 친구 규칙이 **11줄**이 됐는데 소스 주석과 CLAUDE.md 두 곳 다 옛 숫자였습니다.
- `WARMUP_FIX_GAP_TURNS` 주석이 「연달아 하지 않는다」 뿐이라, 이제 그 간격이 **minor** 에만 걸린다는 것을 그 줄만 읽어서는 알 수 없었습니다.

하니스 구멍 툴(둘 다 변이시험으로 실측):

- `'preposition'` 을 목록에 **더해도** PASS 94·55 로 통과 (A2-7 이 이름 셋만 막고 있었음)
- `'question_form'` 을 목록에서 **빼도** 통과 — 프롬프트는 여전히 「의문문 어순 … 반드시」 라고 말하는데 **코드만 조용히 어긋납니다**

→ «글자가 있는가» 대신 **«두 곳이 서로 같은 말을 하는가»** 로 바꿨습니다(A2-8·A2-9). ⚠ 판정 범위는 **«반드시 고쳐»** 를 말하는 그 **«줄»** 뿐입니다 — 규칙 전체로 넓히면 바로 아래 「사소한 것은 넘어가» 줄의 관사·날말 고르기가 함께 잡혀 **벌써한 코드가 FAIL** 합니다.

## 5. 남은 것 / 주의할 것

- ✗ 「**모델이 새 지시를 실제로 지키는가**」 는 이 작업 환경에서 못 했습니다. 프록시가 `mangoi.ai` 를 막습니다(CLAUDE.md 4-1-1). 제가 확인한 것은 **게이트(우리 코드) 까지**입니다 — 배포 뒤 A.i 친구에서 `I eat pizza yesterday` 를 쳐 봐야 끝입니다. 안 고쳐 주면 남은 원인은 «모델이 지시를 안 지키» 하나로 좁혀지고, 그때는 프롬프트가 아니라 **코드가 문장을 검사하는 쪽**이 다음 수순입니다(선례: `aiFriendBrokenQuestions` ).
- ⚠ 이 게이트는 월업과 **«함께»** 씁니다 — AI 영어친구뿐 아니라 **월업 교정도** 그 넷에 대해 더 자주 뜹니다. 의도한 것이지만 「월업이 갑자기 잔소리가 늘었다」로 느껴질 수 있습니다.
- ⚠ `tag` 는 여전히 모델이 정하는 값입니다. 모델이 과거형 오류를 `other` 로 태그하면 이 승격이 안 걸립니다(그때는 옛 동작 = 두 번째부터).
- 월업( `src/index.ts` )의 턴 세기는 아직 `history.length` 입니다 — `LIMIT 20` 이라 21턴 넘는 세션에서 교정이 멎습니다. 공동 금지구역이라 안 건드렸습니다(**사람이 정할 일**).
- `isRfRejection` 이 `index.ts` 에 아직 복제돼 있습니다(정본은 `warmup-correction.ts` ).
- JSON 모드로 바꾼 뒤 **잘림이 얼마나 잦은지**는 못 했습니다.